

항만시설 성능개선기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제13조 및 「성능개선 공통기준」에 따라 관리주체가 항만시설이 유지관리보다 성능개선이 더 유리한지 판단할 수 있는 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항만시설"이란 「항만법」 제2조제5호에 따른 시설을 말한다.
2. "관리주체"란 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제2조제6호에 따라 항만시설의 관리책임을 지는 자를 말한다.
3. "내구연한"이란 시설물의 기능을 유지하면서 사용할 수 있는 사용연한을 말한다.
4. "기준변화정도"란 SCR(Standard Change Ratio)로 변경기준과 기존기준의 비율을 말한다.
5. "성능평가"란 시설물의 기능을 유지하기 위하여 요구되는 시설물의 구조적 안전성, 내구성, 사용성 등의 성능을 종합적으로 평가하는 것을 말한다.
6. "성능개선"이란 항만시설의 주요구조부나 외부 형태를 수선·변경·교체하여 항만시설의 가치를 증가시키고 수명을 연장시키는 활동으로 개량, 증설확장, 일부개축 등을 통해 기존 항만시설의 성능을 향상시키거나 용량 및 서비스 수준을 확대하는 것을 말한다.

② 이 기준에서 정하지 않은 용어의 정의는 「성능개선 공통기준」에 준한다.

제3조(기본원칙) 관리주체는 설정된 항만시설 성능개선기준에 따라 평가하여 항만시설 유형별로 성능개선사업의 적합성을 검토해야 한다.

제4조(적용범위) 이 기준은 「항만법」 제2조제5호가목 기본시설 중 외곽시설, 임항교통시설, 계류시설에 적용한다.

제2장 성능개선 검토 대상의 선정

제5조(검토 대상 선정) ① 관리주체는 다음 각 호의 어느 하나를 만족하는 시설물의 경우 항만시설의 성능개선 적합성 검토 대상으로 선정할 수 있다.

1. 성능평가 및 정밀안전점검 결과 C등급(보통) 이하 또는 내구연한 100분의 80 이상 경과 시설물
2. 시간 경과 및 환경 변화 등에 따른 항만시설의 기준변화 적용이 필요한 시설물
3. 물동량 증가, 수요변화, 선박대형화 등 서비스 수준 향상이 필요한 시설물
4. 그 밖에 관계 법령에 따라 항만시설의 성능개선이 필요하다고 판단되는 시설물

② 제1항제1호에도 불구하고 관계 법령에서 성능평가를 규정하고 있지 않은 경우에는 성능평가를 제외한 점검진단등의 결과를 성능개선

검토 대상의 선정에 활용할 수 있다.

제6조(검토 대상의 유형) ① 제5조에 따른 성능개선 검토 대상의 유형은 다음 각 호의 유형으로 구분되며, 유형별 상세한 사항은 별표 1과 같다.

1. 노후화 성능개선: 시간의 경과에 따라 노후화 등으로 인하여 시설의 성능이 떨어져 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우
2. 기준변화 성능개선: 기후, 환경 및 기술수준의 변화 등으로 인해 시설에 요구되는 성능에 대한 기준이 설계 당시의 기준보다 상향되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우
3. 사용성변화 성능개선: 시설의 서비스수준의 상향 요구가 증가되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

② 제1항에 따른 각 유형별 성능개선의 세부 실행방안은 다음 각 호의 방안으로 실시한다.

1. 개량: 기존 시설의 일부를 해체·폐기 후 물리적·기능적으로 추가 또는 개선하는 것으로 주요 구조부나 외부형태의 대수선을 포함함
2. 증설확장: 기존시설을 유지하되 확장하는 것으로 구조체의 면적, 높이, 폭 등을 늘리거나 설비 용량을 증설하는 것. 다만, 건축물의 경우에는 증축하는 것을 포함한다.
3. 일부개축: 기존 시설의 일부를 해체·폐기 후 기존과 동일한 규모의 범위에서 시설을 교체하는 것을 말함
4. 그 밖에 해양수산부장관이 항만시설 성능개선 유형으로 구분하는

제3장 성능개선의 적합성 평가

제7조(사업의 적합성 평가) ① 항만시설에 대한 성능개선 사업의 적합성은 다음 각 호의 평가 결과를 종합하여 평가(이하 "종합평가"라 한다)한다.

1. 제8조에 따른 기술성 평가
2. 제9조에 따른 경제성 평가
3. 제10조에 따른 정책성 평가

② 제1항에 따라 성능개선의 적합성을 평가해야 하는 사업은 총사업비(공사비, 시설부대비, 보상비, 예비비를 포함한다) 규모가 50억원 이상인 사업으로 한다. 다만, 총사업비 규모가 50억원 미만인 사업 중 관리주체가 필요하다고 판단하는 경우에는 제1항에 따른 성능개선의 적합성을 평가할 수 있다.

③ 종합평가는 제6조제1항에 따른 검토 대상의 유형별로 실시하며, 평가항목 및 배점은 별표 2와 같으며, 유형별 세부 평가기준은 별표 3부터 별표 5까지와 같다.

④ 종합평가에 따른 점수가 70점 이상인 사업에 대하여는 성능개선사업이 유지관리보다 유리하다고 판단한다.

⑤ 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 중점관리시설 성능개선 사업은 관련 법령에 따른 타당성조사 또는 평가를 수행하는 경우에

제1항에 따른 성능개선의 적합성 평가를 생략한다.

1. 「국가재정법」 제38조제1항에 따른 ‘예비타당성조사’ 대상사업
2. 「건설공사 타당성 조사 지침」 제5조에 따른 ‘건설공사 타당성 조사’ 대상사업
3. 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 따른 교통시설개발사업 ‘타당성평가’ 대상사업

제8조 (기술성 평가) ① 항만시설 성능개선 대상의 기술성 평가는 성능개선을 추진하기 위해 시설의 현재 상태와 대안(유지관리 또는 성능개선을 말한다)별 미래상태를 비교하여 평가하는 것으로 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제40조제6항 시설물의 성능평가
2. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제16조의 시설물의 안전등급
3. 「항만시설물 안전점검 지침」 제28조 시설물의 안전등급
4. 노후도(사용기간/내구연한)
5. 기준변화 정도($SCR = \text{변경기준} / \text{기존기준}$)
6. 관리주체에서 필요로 하는 시설의 공학적 평가결과 등

② 제1항제1호의 성능평가를 관계 법령에서 규정하고 있지 않은 경우에는 성능평가 외에 관계 법령에 따른 점검진단등의 결과를 활용할 수 있다.

제9조(경제성 평가) ① 항만시설 성능개선 대상의 경제성 평가는 비용 편익분석($B/C = \text{편익} / \text{성능개선총비용}$)을 고려해야 한다.

② 성능개선 대상사업이 국민의 안전과 생명에 직결되거나 긴급한 사업인 경우 경제성 평가를 생략할 수 있다.

제10조(정책성 평가) 항만시설 성능개선 대상의 정책성 평가는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 관련정책, 계획의 일치성
2. 시설물 중요도
3. 시설물 피해가 있는지
4. 재원조달 가능성
5. 항만이용개선 정도 등
6. 그 밖에 관리주체가 필요하다고 판단되는 항목

제4장 보칙

제11조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

검토 대상 유형별 구분(제6조제1항 관련)

유형	구분	항만사업(예시)
노후화 성능개선	· 시간의 경과에 따른 노후화 등으로 인하여 항만시설의 성능이 떨어져 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우	· 외곽시설: 노후 외곽시설 보강사업 등 · 계류시설: 개축(Port Renewal), 노후 계류 시설 보강사업 등
기준변화 성능개선	· 기후, 환경 및 기술수준의 변화 등 시설에 요구되는 성능에 대한 기준이 설계 당시의 기준보다 상향되어 성능 개선을 검토할 필요가 있는 경우	· 외곽시설: 재해안전항만 구축(재해취약지구정비) 등 · 계류시설: 내진성능보강 등
사용성변화 성능개선	· 항만시설의 수요 또는 서비스 수준의 상향 요구가 증가 또는 변화되어 시설 규모 및 서비스 수준의 향상 등 성능 개선을 검토할 필요가 있는 경우	· 계류시설: 선석(선박을 매어두는 위치) 기능 재배치, 안벽증설(선박 대형화 등) 등

[별표 2]

유형별 평가항목 및 배점 기준(제7조제3항 관련)

유형	항목	배점	평가항목(안)	
			외곽시설	계류시설
노후화 성능개선	기술성	70	· 제8조제1항에 따른 안전등급 · 노후도(내구연한 고려)	· 제8조제1항에 따른 성능평가 또는 안전등급 · 노후도(내구연한 고려)
	정책성	30	· 관련정책, 계획의 일치성 · 시설물 중요도(등급) · 피해유무(최근 5년) · 재원조달 가능성	
기준변화 성능개선	기술성	60	· 제8조제1항에 따른 안전등급 · 기준변화 정도(SCR) (변경기준/기존기준 비율)	· 제8조제1항에 따른 성능평가 또는 안전등급 · 기준변화 정도(SCR) (변경기준/기존기준 비율)
	정책성	40	· 관련정책, 계획의 일치성 · 시설물 중요도(종별) · 재원조달 가능성 · 항만이용개선 정도	
사용성변화 성능개선	기술성	30	-	· 제8조제1항에 따른 성능평가 또는 안전등급 · 노후도(내용연한 반영)
	경제성	40	-	· 비용편익 분석(B/C)
	정책성	30	-	· 관련정책, 계획의 일치성 · 시설물 중요도(등급) · 재원조달 가능성 · 항만이용개선 정도

비고

1) 임항교통시설(교량)은 「도로시설 성능개선기준」을 참고하여 평가한다.

[별표 3]

노후화 성능개선 평가항목 및 배점 기준(제7조제3항 관련)

평가항목	세부평가항목		평가 방법											
기술성 (70점)	성능평가 (40)	성능평가 (40)	①안전성능, ②내구성능					③사용성능						
			등급	A	B	C	D	E	등급	A	B	C	D	E
		점수	8	10	13	15	15	점수	4	6	8	10	10	
	점검 및 진단 (40)	· 종합평가 등급(성능평가 미시행시)	등급	A		B		C		D		E		
			점수	25		30		35		40		40		
	노후도 (30)		· 노후도(사용기간/내구연한) - 내구연한: 방파제 50년 등 계류시설 콘트리트 40년, 강재 25년 등											
			노후도	40%미만	40%이상	60%이상	80%이상	100%이상						
			점수	10	15	20	25	30						
정책성 (30점)	정책일치성 (10)		· 관련정책,계획일치성			구분	계획미정		반영예정		계획반영			
	점수	4				7		10						
	중요도 (10)		· 시설물 중요도(종별)			구분	3중, 기타		2중		1중			
	점수	4				7		10						
	피해유무 (5)		· 피해유무 (최근 5년 피해건수)			구분	피해없음		1회		2회이상			
	점수	1				3		5						
	재원조달 가능성(5)		· 재원조달 가능성			구분	미확보		진행중		재원확보			
	점수	1				3		5						
합계	100													

비고

- 1) 성능평가 미시행 시설물은 최신의 정밀안전점검 결과 등급을 적용한다.
- 2) 노후도의 사용기간은 준공 또는 사용승인 일부터 기간을 산정(算定)하며, 내구연한은 시설물별 내구연한을 적용한다.

기준변화 성능개선 평가항목 및 배점 기준(제7조제3항 관련)

평가항목	적용기준		평가 방법					
기술성 (60점)	성능평가 (20)	성능평가 (20)	· 안전성능 등급					
			등급	A	B	C	D	E
		점수	5	10	15	20	20	
		점검 및 진단 (20)	· 안전성평가 등급(성능평가 미시행시)					
등급	A		B	C	D	E		
점수	5	10	15	20	20			
기준변화정도 (40)			· SCR(Standard Change Ratio) - (변경기준/기준기준 비율) ex) 설계파고 상향: 설계파고 변화율 6.0m / 5.2m = 1.15 내진성능변화: 지진가속도변화율 0.057g / 0.05g = 1.14					
			SCR	SCR<1.0	1.0≤SCR<1.1	1.1≤SCR<1.2	1.2≤SCR	
			점수	0	30	40	40	
			※ 기존 구조물 중 신규 기준을 적용하는 시설은 기준배점의 85%에 해당하는 점수 적용					
정책성 (40점)	정책일치성 (10)	· 관련정책, 계획의 일치성		구분	계획미정	반영예정	계획반영	
				점수	3	7	10	
	중요도 (10)	· 시설물 중요도(종별)		구분	3종, 기타	2종	1종	
				점수	3	7	10	
	재원조달 가능성(10)	· 재원조달 가능성		구분	미확보	진행중	확보가능	
				점수	3	7	10	
	개선정도 (10)	· 항만이용개선 정도		구분	미흡	보통	양호	
				점수	3	7	10	
합계	100							

비고

- 1) 성능평가 미시행 시설물은 최신의 정밀안전점검 결과 등급을 적용한다.
- 2) 기준변화정도 평가를 위한 항목은 대상시설물의 안정에 큰 영향을 주는 항목(외력, 하중 등)를 선정하여 적용한다.

[별표 5]

사용성변화 성능개선(계류시설) 평가항목 및 배점 기준(제7조제3항 관련)

평가항목	적용기준		평가 방법					
기술성 (30점)	성능평가 (30)	성능평가 (30)	· 사용성능 등급					
			등급	A	B	C	D	E
		점수	12	18	24	30	30	
		점검 및 진단 (30)	· 종합평가 등급(성능평가 미시행시 적용)					
등급	A		B	C	D	E		
점수	12	18	24	30	30			
경제성 (40점)	비용 편익분석 (BC)		· B/C(Benefit/Cost)					
			- (편익/성능개선비용)					
			B/C	B/C<0.6	0.6≤B/C<0.8	0.8≤B/C<1.0	1.0≤B/C<1.2	1.2≤B/C
			점수	5	10	20	30	40
정책성 (30점)	정책일치성 (10)		· 관련정책, 계획의 일치성		구분	계획미정	반영예정	계획반영
	점수	4			7	10		
	중요도 (5)		· 시설물 중요도(종별)		구분	기타	3종	1, 2종
	점수	1			3	5		
	재원조달가능성 (5)		· 재원조달 가능성		구분	미확보	진행중	확보가능
	점수	1			3	5		
	개선정도 (10)		· 항만이용개선 정도		구분	미흡	보통	양호
	점수	4			7	10		
합계	100							

비고

- 1) 성능평가 미시행 시설물은 최신의 정밀안전점검 결과 등급을 적용한다.
- 2) 정책의 중요도 및 시급성에 따라 경제성 평가가 어려운 시설의 경우 기술성, 정책성 평가 결과의 가중치 및 항목을 조정하여 평가할 수 있다. 이 경우 관리감독기관의 장과 협의해야 한다.